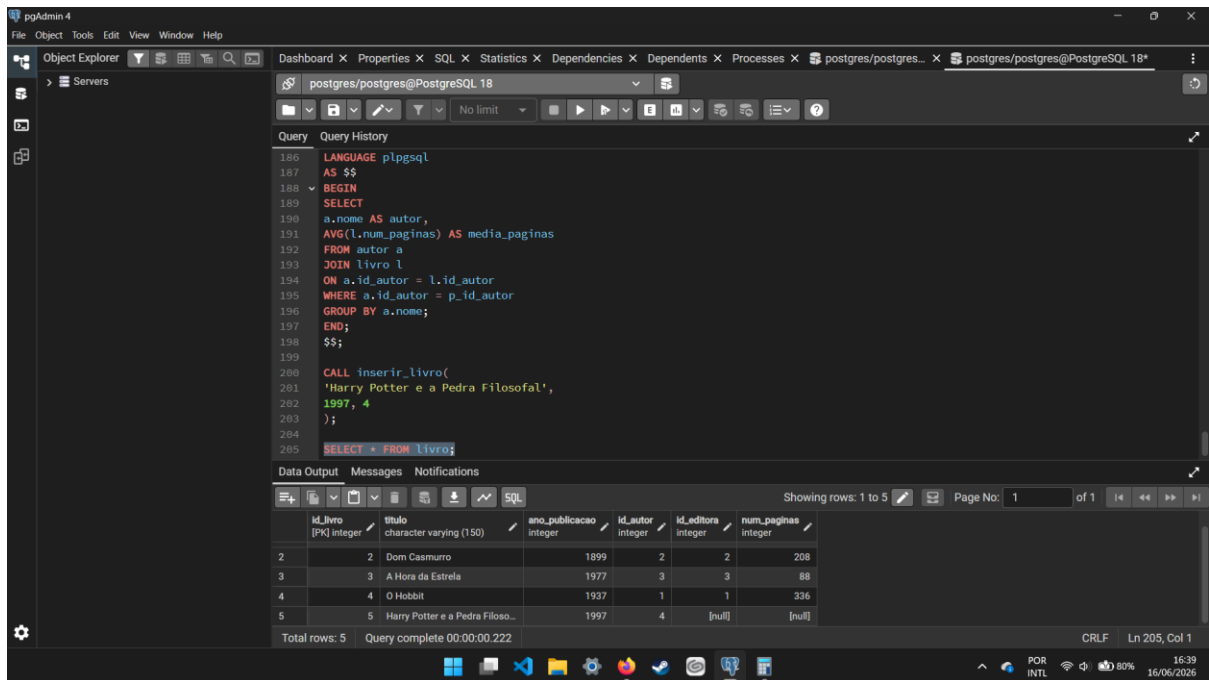




DROP TABLE IF EXISTS emprestimo_livro;

DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;

DROP TABLE IF EXISTS livro;

DROP TABLE IF EXISTS aluno;

DROP TABLE IF EXISTS autor;

DROP TABLE IF EXISTS editora;

```

CREATE TABLE autor (
id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
  
```

```

CREATE TABLE livro (
id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
ano_publicacao INT,
id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);
  
```

```

CREATE TABLE aluno (
  
```

```
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE emprestimo (
id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
data_emprestimo DATE NOT NULL,
id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);

CREATE TABLE emprestimo_livro (
id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);

INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,
id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
```

```
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

CREATE TABLE editora (
id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cidade VARCHAR(100)
);

ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;

ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);

INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro');

UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';

UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';

UPDATE livro
```

```
SET id_editora = 3  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET id_editora = 1  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
ALTER TABLE livro  
ADD COLUMN num_paginas INT;  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 1568  
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 208  
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 88  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 336  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(  
p_titulo VARCHAR(150),  
p_ano_publicacao INT,  
p_id_autor INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$
```

```
BEGIN  
IF NOT EXISTS (  
SELECT 1  
FROM autor  
WHERE id_autor = p_id_autor  
) THEN  
RAISE EXCEPTION 'Autor % não existe.', p_id_autor;  
END IF;
```

```
INSERT INTO livro (  
titulo,  
ano_publicacao,  
id_autor  
)  
VALUES (  
p_titulo,  
p_ano_publicacao,  
p_id_autor  
);  
END;  
$$;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(  
p_id_livro INT,  
p_num_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$  
  
BEGIN  
  
IF p_num_paginas <= 10 THEN  
  
RAISE EXCEPTION  
  
'Número de páginas deve ser maior que 10.';  
  
END IF;
```

```
  
  
UPDATE livro  
  
SET num_paginas = p_num_paginas  
  
WHERE id_livro = p_id_livro;  
  
END;  
  
$$;
```

```
  
  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(  
  
p_id_autor INT  
  
)  
  
LANGUAGE plpgsql  
  
AS $$  
  
BEGIN  
  
IF EXISTS (  
  
SELECT 1  
  
WHERE id_autor = p_id_autor  
  
) THEN  
  
RAISE EXCEPTION  
  
'Não é possível excluir. O autor possui livros cadastrados.';  
  
END IF;  
  
  
  
DELETE FROM autor
```

```
WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(
```

```
p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
IF EXISTS (
```

```
SELECT 1
```

```
FROM livro
```

```
WHERE id_autor = p_id_autor
```

```
) THEN
```

```
RAISE EXCEPTION
```

```
'Não é possível excluir. O autor possui livros cadastrados.';
```

```
END IF;
```

```
DELETE FROM autor
```

```
WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_autor(
```

```
p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$  
BEGIN  
SELECT  
a.nome AS autor,  
AVG(l.num_paginas) AS media_paginas  
FROM autor a  
JOIN livro l  
ON a.id_autor = l.id_autor  
WHERE a.id_autor = p_id_autor  
GROUP BY a.nome;  
END;  
$$;
```

```
CALL inserir_livro(  
'Harry Potter e a Pedra Filosofal',  
1997, 4  
);
```

```
SELECT * FROM livro;
```